

ABLESTACK

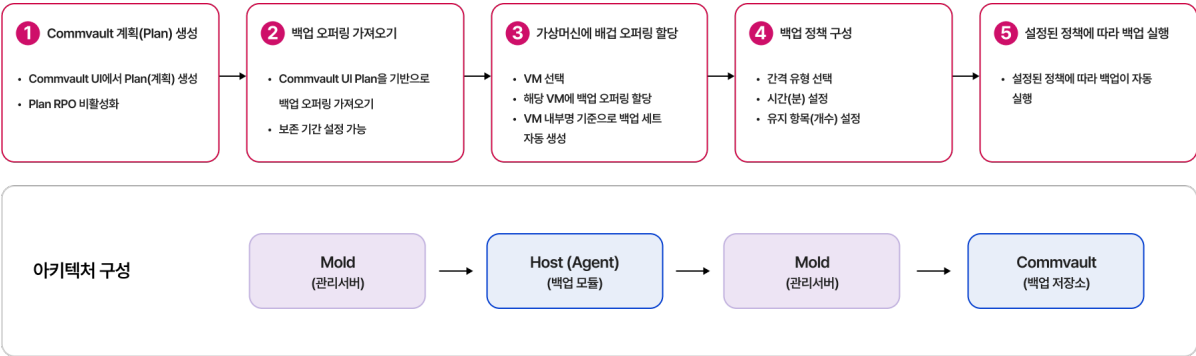
ABLESTACK for Commvault 백업 솔루션

ABLESTACK for Commvault 백업 솔루션

ABLESTACK은 Mold UI를 이용해 Commvault 백업 솔루션과 연동하여 가상머신의 데이터를 비주기적 또는 주기적으로 안전하게 백업하고, 복원할 수 있는 기능을 제공합니다. Commvault의 백업 정책을 Mold의 백업 오퍼링으로 연동하여 백업, 복원 기능을 Mold UI에서 수행할 수 있습니다.

또한 게스트 운영체제에 별도의 백업 에이전트를 설치하지 않는 에이전트리스 방식의 가상머신 백업을 지원하며, INCREMENTAL 백업을 통해 변경된 데이터만 백업하여 백업 시간과 저장 공간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

본 문서는 Commvault 백업 솔루션 연동 방법과 백업 정책에 따른 가상머신 백업 및 백업 볼륨 복원 및 연결 기능을 중심으로 설명하며, 전체적인 아키텍처와 백업 방식은 다음과 같습니다.



Commvault 백업 솔루션 연동

ABLESTACK Mold UI를 이용한 백업 솔루션 연동은 다음의 순서로 이루어집니다.

1. 글로벌 설정
2. Commvault Client 설치 및 등록
3. 백업 오퍼링 가져오기
4. 백업 오퍼링 할당

글로벌 설정

Mold의 “구성 > 글로벌 설정” 으로 이동해서 우측 상단에 “backup” 을 검색하면 아래와 같은 백업 관련 글로벌 설정이 표시됩니다. 백업 솔루션과 연동하기 위해 다음과 같은 글로벌 설정을 변경합니다.

Backup framework enabled (backup.framework.enabled) Is backup and recovery framework enabled.	☒	ⓘ
Backup framework provider plugin (backup.framework.provider.plugin) The backup and recovery provider plugin.	commvault	ⓘ
Backup framework sync interval (backup.framework.sync.interval) The backup and recovery background sync task polling interval in seconds.	300	ⓘ

- Backup framework enabled : 백업 기능 활성화
- Backup framework provider plugin : 백업 솔루션 명칭 commvault 등록
- Backup framework sync interval : 백그라운드에서 백업 동기화 실행 간격
- Kvm incremental backup : KVM 증분 백업 활성화
- Backup chain size : KVM 증분 체인 최대 길이 설정
- Backup command timeout : 백업 명령 실행 timeout
- Backup restore timeout : 백업 복원 명령 실행 timeout
- Backup enable attach detach of volumes : 백업 오퍼링이 할당된 가상머신에 대해 볼륨 작업 허용할지 제어

- Backup plugin commvault password : Commvault 관리자 계정의 비밀번호
- Backup plugin commvault request timeout : Commvault API 요청 타임아웃
- Backup plugin commvault url : Commvault API URL
- Backup plugin commvault username : Commvault 관리자 계정의 이름
- Backup plugin commvault validate ssl : Commvault API 연결 시 SSL 인증서 검증

해당 설정을 변경한 후 Mold 서비스를 재시작 합니다. 서비스가 재시작 되면 Mold는 백그라운드 작업을 통해 Commvault REST API를 호출하여 각 KVM 호스트에 자동으로 Commvault Client 설치 및 등록 작업을 수행합니다.

Commvault Client 설치 및 등록

ABLESTACK for Commvault 백업 솔루션은 KVM 호스트에서 처리된 가상머신 백업 데이터를 Commvault 백업 저장소로 전달하기 위해 각 KVM 호스트에 Commvault File Server Client를 설치합니다.

글로벌 설정 후 Mold 서비스를 재시작 하면 Commvault API 를 통해 Mold 에 등록된 KVM 모든 호스트에 Client 패키지를 자동으로 설치하고 해당 호스트를 파일 서버에 등록합니다. 패키지 설치 작업 시 많은 시간이 소요되며, 진행 상황은 Commvault UI 작업 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 설치가 정상적으로 완료되면 Commvault UI 파일 서버 메뉴에서 모든 Client 상태가 Ready인지 확인 후 Mold 에서 백업 오퍼링 가져오기 작업을 진행합니다.

Mold의 이벤트 항목에 에이전트 실패 이벤트가 확인되거나 작업 결과 확인 시 설치에 실패한 경우 다음 항목을 확인합니다.

- 지원 버전 : Commvault 11.32
- 설치 대상 : KVM 호스트
- KVM 호스트, CCVM, Commvault 간 hostname 해석이 가능하도록 각 장비의 /etc/hosts 또는 DNS 설정
- Mold 및 Commvault 로그 확인

에이전트 자동 설치를 재시도하려면 Mold 서비스를 재시작 합니다. 단, Commvault 설치 패키지가 포함되어 있지 않아 실패하는 경우에는 각 호스트에 수동으로 Commvault Client 설치를 진행해야 합니다. 수동 설치 시 보통 기본값으로 구성하지만, 별도로 설정을 변경하거나 입력해야 하는 단계는 다음과 같습니다.

Select Roles 단계에서는 File server 항목을 선택합니다.



Client Host Information 과 Client Information 단계에서는 Mold와 Commvault 연동 시 Mold에 등록된 KVM 호스트명을 기준으로 매칭하여 동작하므로, 해당 호스트 명과 동일하게 입력합니다.

예를 들어 Mold에 ablecube1, ablecube2, ablecube3 호스트가 등록되어 있다면, 해당 호스트의 Client 설치 시 동일한 이름으로 입력합니다.

Commvault 11.32.09

Client Host Information

Specify the host name or IP address of the computer below.

Make sure the hostname is fully qualified and resolvable by the CommServe.

Client/Physical machine host name: ablecube32-3

Back Next Quit

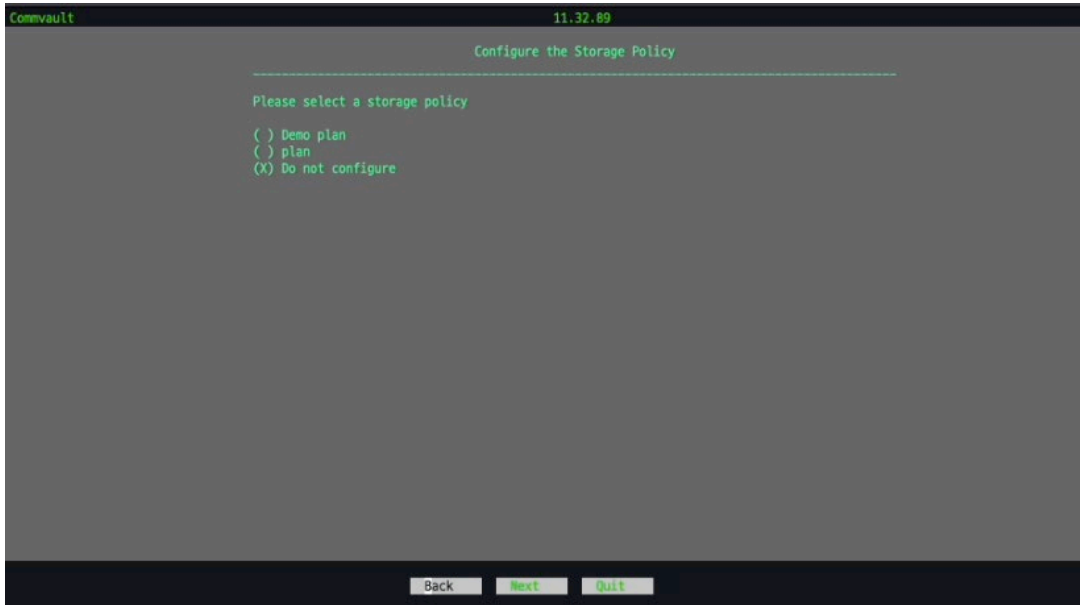
Commvault 11.32.09

Client Information

Client name: ablecube32-3

Back Next Quit

Configure the Storage Policy 단계에서는 해당 Client에 정책을 적용하지 않도록 Do not configure 항목을 선택합니다.



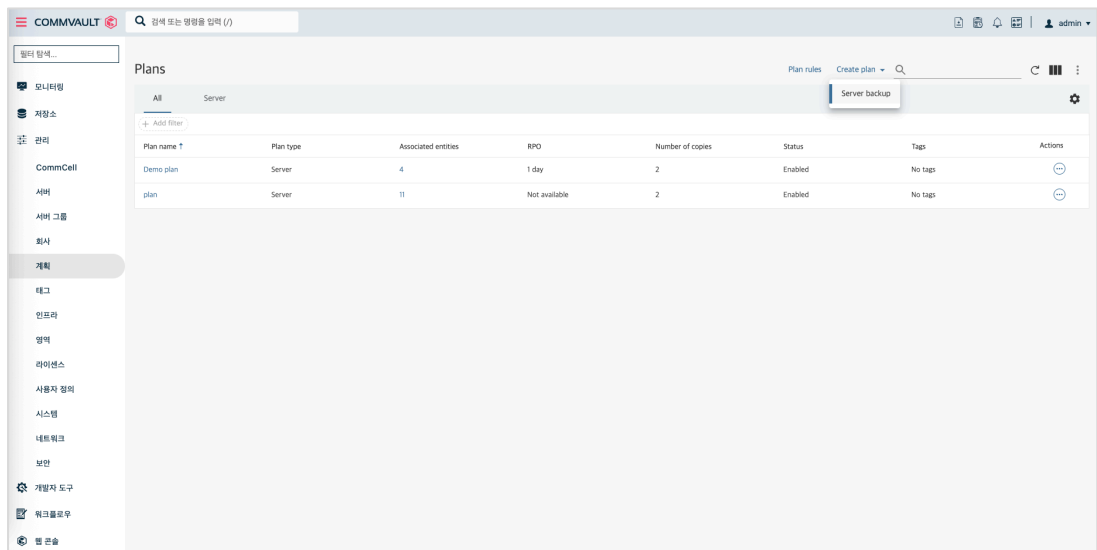
백업 오퍼링 가져오기

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 Commvault의 백업 정책을 Mold의 백업 오퍼링으로 가져올 수 있으며, Mold의 호스트에 해당 정책을 설정합니다.

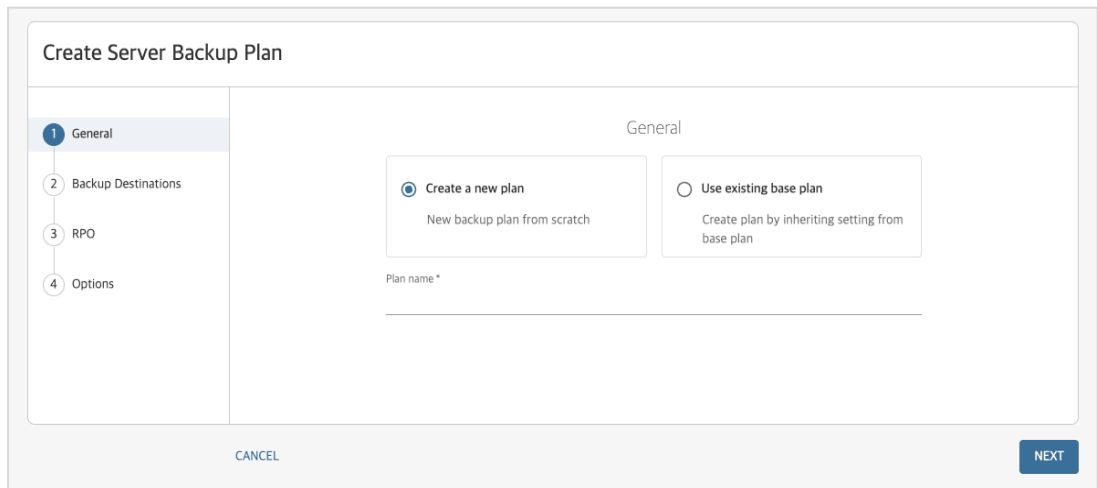
Commvault 백업은 사용자 기반 백업으로 백업 정책의 RPO를 비활성화하여 Commvault에서 관여하지 않도록 설정하고, 백업 작업은 mold의 트리거 작업으로 실행됩니다.

또한, 백업 정책에 대한 보존 기간을 설정하여 해당 기간이 지난 백업 데이터는 자동으로 삭제됩니다.

Commvault에서 “관리 > 계획” 으로 이동해서 “Create plan” 의 “Server backup” 버튼을 클릭합니다.



다음과 같이 “Create Server Backup Plan” 대화상자가 표시됩니다.



대화 상자에서 Plan name과 Backup Destinations, RPO 등 정보를 입력 한 후 “SUBMIT” 버튼을 클릭하여 계획을 추가합니다. 추가된 계획은 Mold에서 백업 오퍼링으로 가져올 수 있으며, 설정한 RPO는 비활성화 됩니다.

Mold에서 "서비스 오퍼링 > 백업 오퍼링" 으로 이동해서 "백업 오퍼링 가져오기" 버튼을 클릭합니다.

다음과 같이 "백업 오퍼링 가져오기" 대화상자가 표시됩니다.

백업 오퍼링 가져오기

* 이름

* 설명

* Zone

* 제공자

* 외부 아이디

사용자 기반 백업 허용

공개

취소 확인

대화 상자에서 입력하거나 선택해야 하는 항목은 다음과 같습니다.

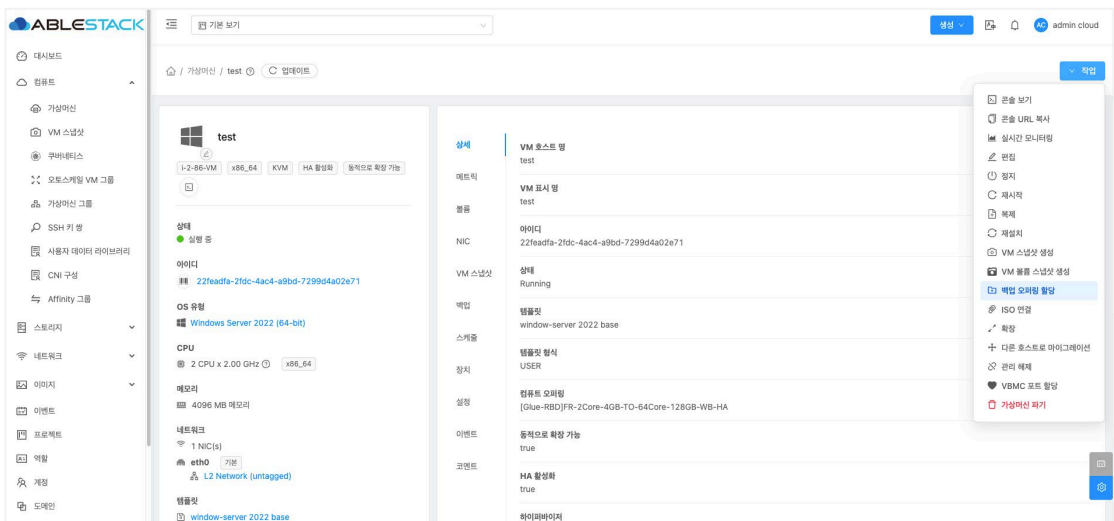
- 이름 : 백업 오퍼링 이름
- 설명 : 백업 오퍼링 설명
- Zone : 백업 오퍼링을 설정할 Zone
- 제공자 : commvault
- 외부 아이디 : Commvault의 백업 정책 이름
- 보존 기간 : Commvault의 백업 정책의 보존 기간 (DAY기준)
- 공개 : 모든 계정에 백업 오퍼링 공개

모든 설정 정보를 입력/선택 한 후 "확인" 버튼을 클릭하여 백업 오퍼링을 가져옵니다.

백업 오퍼링 할당

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 가상머신에 백업 오퍼링을 할당하여 호스트에 가상머신 인스턴스 명으로 백업 세트를 추가하고, 가상머신은 해당 백업 세트에서 백업 작업이 이루어집니다.

Mold의 "컴퓨터 >가상머신" 에서 "백업 오퍼링 할당" 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 "백업 오퍼링 할당" 대화상자가 표시됩니다.

백업 오퍼링 할당 ?

백업 오퍼링 할당

* 백업 오퍼링 ID

ID of the backup offering

취소

확인

대화 상자에서 선택해야 항목은 다음과 같습니다.

- 백업 오퍼링 ID : Commvault의 백업 정책 명

설정 정보를 선택한 후 "확인" 버튼을 클릭하여 가상머신에 백업 오퍼링을 할당합니다.

가상머신에 백업 오퍼링이 할당되면 백업 시작 또는 백업 정책 구성 버튼이 활성화됩니다.

Commvault 백업 및 복원

ABLESTACK Mold UI를 이용해 백업 또는 백업 정책을 구성할 수 있고, 백업을 복원하거나 복원된 볼륨을 가상머신에 연결할 수 있는 기능, 백업 삭제 및 가상머신에 백업 오퍼링 제거 기능을 제공합니다.

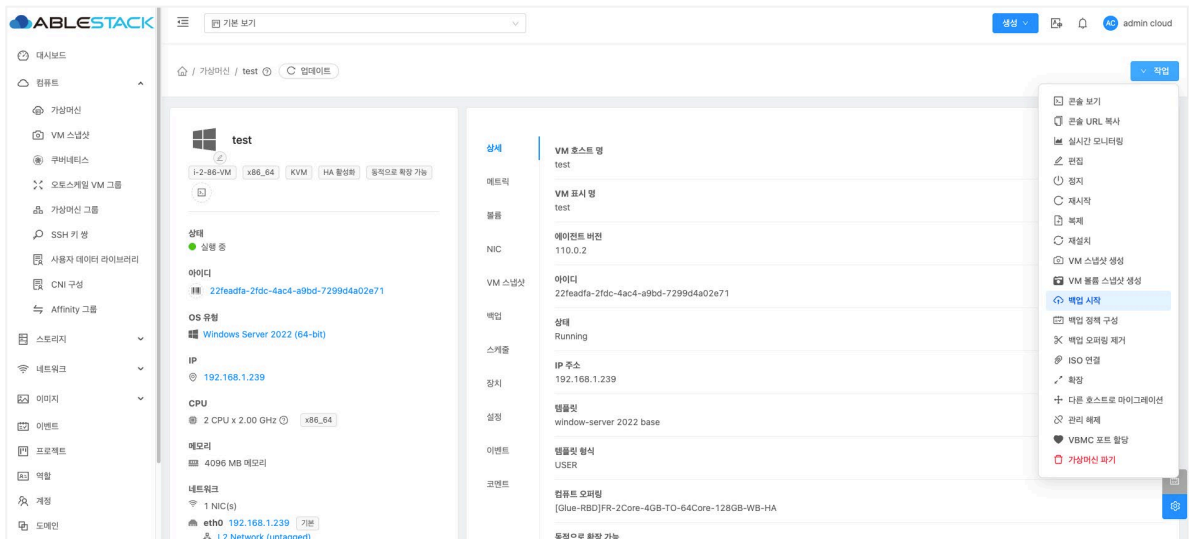
백업 시작

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 FULL/INCREMENTAL 백업을 지원하며, Commvault API 연동을 통해 백업 작업을 생성하고 수행합니다. 백업 대상 가상머신의 디스크 데이터는 KVM 호스트에서 백업 처리 후 Commvault에서 관리하는 백업 경로로 전달되며, 기능 사용을 위해서는 KVM 호스트에 Commvault 에이전트가 설치되어 있어야 합니다.

QCOW2 기반 가상머신 디스크는 libvirt의 push 기반 backup-begin 메커니즘을 사용하여 백업됩니다. FULL 백업은 전체 디스크를 qcow2 형식으로 백업 경로에 저장한 후 Commvault 백업 작업을 통해 보호되며, INCREMTNAL 백업은 이전 checkpoint/bitmap을 기준으로 변경된 블록만 저장합니다.

RBD 기반 가상머신 디스크는 RBD snapshot 기반으로 백업됩니다. FULL 백업은 기존 snapshot을 생성한 후 전체 디스크 데이터를 백업 경로에 저장하고, INCREMENTAL 백업은 이전 snapshot과 현재 snapshot 간 변경분을 export-diff 방식으로 저장합니다. 생성된 백업 데이터는 Commvault API 및 에이전트 연동을 통해 Commvault 백업 저장소에 저장됩니다.

Mold의 "컴퓨터 > 가상머신" 에서 "백업 시작" 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 "백업 시작" 대화상자가 표시됩니다.

백업 시작 ?

×

VM 백업을 생성 하시겠습니까?

이름

설명

VM 일시정지 ①

취소

확인

이름과 설명을 입력하거나, VM 일시정지 옵션을 선택하여 "확인" 버튼을 클릭하여 가상머신을 백업합니다. 백업이 완료되면 Mold의 "스토리지 > 백업" 에서 백업 목록을 조회할 수 있습니다.

ABLESTACK	컴 기본 보기	생성	🔍	admin cloud
대시보드	🏠 / 백업	🔍	검색	
컴퓨트	🔍			
스토리지				
물류				
스냅샷				
스냅샷 정책				
백업				
백업 정책				

이름	상태	크기	가상 크기	VM 이름	백업 오퍼링 이름	간격 유형	유형	생성일	계정	도메인	Zone
test-2026-07-21T07:16:24+0000	백업 됨	11.46 GiB	100.00 GiB	test	Commvault	MANUAL	FULL	2026. 7. 21. 오후 4:20:09	admin	ROOT	Zone

전체 1개 항목 중 1-1 표시 1 / 20 / 쪽

백업 정책 구성

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 백업 정책 구성 기능을 지원합니다.

Mold의 "컴퓨트 > 가상머신" 에서 "백업 정책 구성" 버튼을 클릭합니다. 다음과 같이 "백업 정책 구성" 대화상자가 표시됩니다.

백업 정책 구성

스케줄

예약된 백업

아래 사용 가능한 옵션을 선택하고 정책 기본 설정을 적용하여 반복 백업 정책을 설정할 수 있습니다.

간격 유형

매시간매일매주매월

* 시간유지

분(매시)

* 시간대

VM 일시정지

취소확인

대화 상자의 스케줄 Tab 에서 입력하거나 선택해야 하는 항목은 다음과 같습니다.

- 간격 유형 : 매시간, 매일, 매주, 매월
- 시간, 요일, 일자 : 백업 스케줄 시간, 요일, 일자
- 유지 : 보관할 최대 백업 수 또는 백업 체인 세트 수
- 시간대 : 세계 표준 시간
- VM 일시정지

모든 설정 정보를 입력/선택 한 후 "확인" 버튼을 클릭하여 백업 정책을 구성합니다.

백업 정책은 다음과 같이 예약된 백업 Tab 에서 조회가 가능합니다.

백업 정책 구성

스케줄

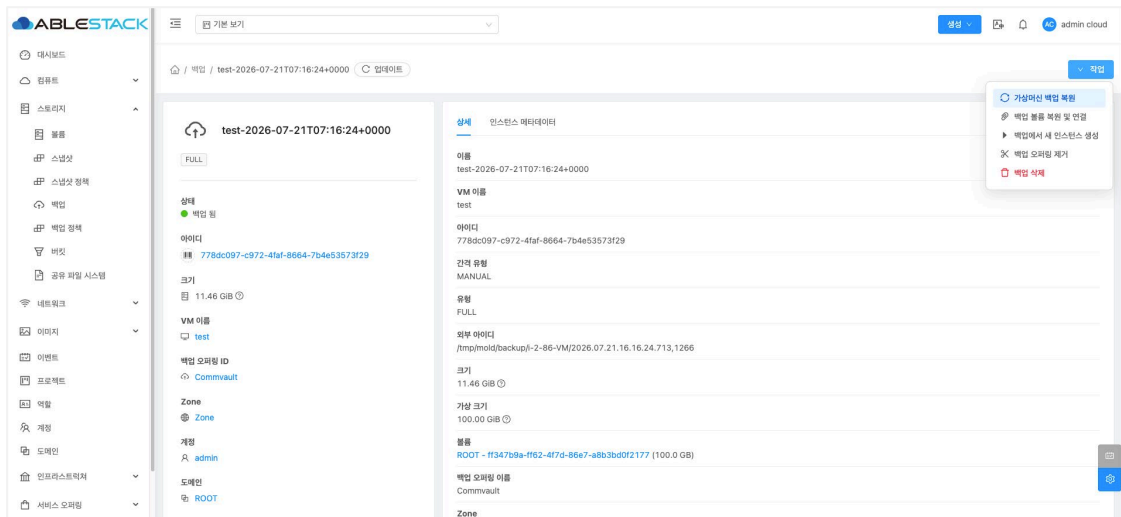
예약된 백업

	간격 유형	시간	유지	시간대	작업
	DAILY	00:00	2	Asia/Seoul [Korea Standard Time]	

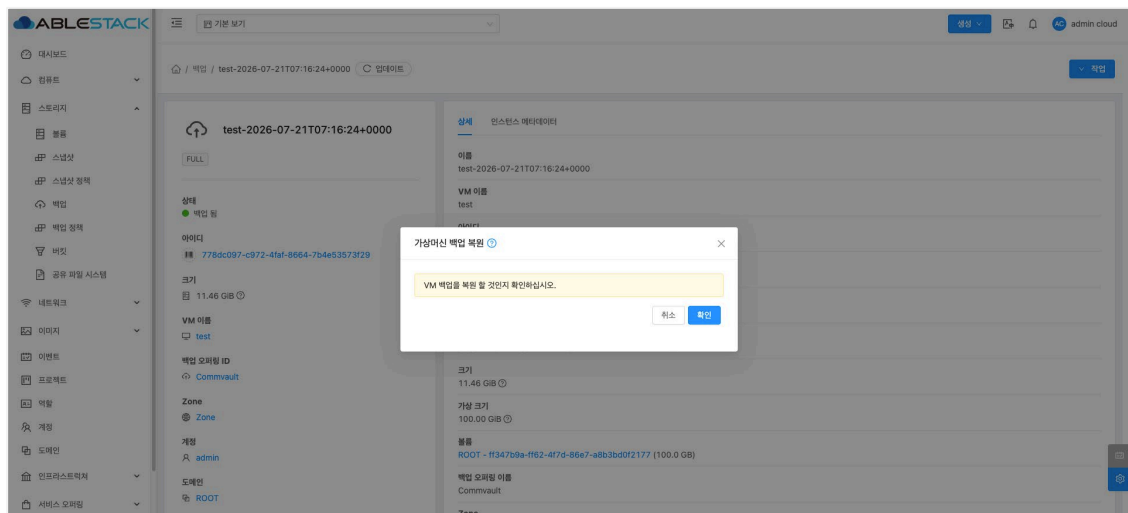
가상머신 백업 복원

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 가상머신 백업 복원을 지원하며, 복원하려는 가상머신은 "정지중" 인 상태에만 가능합니다.

Mold의 "스토리지 > 백업" 에서 "가상머신 백업 복원" 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 "가상머신 백업 복원" 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 가상머신을 복원합니다. 복원이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 해당 가상머신을 구동 시켜 복원 상태를 확인합니다.

백업 볼륨 복원 및 연결

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 백업 볼륨을 복원하고 다른 가상머신에 해당 볼륨을 연결하는 기능을 제공합니다. 해당 기능 사용을 위해서는 구성 > 글로벌 설정에서 Backup enable attach detach of volumes 설정을 활성화 해야 합니다.

주의사항으로는 복원 대상 가상머신과 백업 볼륨은 스토리지 유형 및 하이퍼바이저 환경이 호환되어야 하며, 백업본보다 작은 디스크 오퍼링에는 복원할 수 없습니다. 복원된 볼륨은 신규 볼륨으로 생성되어 대상 가상머신에 연결되며, 게스트 OS에서 디스크 인식 및 마운트 작업이 추가로 필요할 수 있습니다.

Mold의 “스토리지 > 백업” 에서 “백업 볼륨 복원 및 연결” 버튼을 클릭합니다. 다음과 같이 “백업 볼륨 복원 및 연결” 대화상자가 표시됩니다.

백업 볼륨 복원 및 연결

×

* 볼륨

* VM

취소

확인

대화 상자에서 선택해야 항목은 다음과 같습니다.

- 볼륨 : 백업된 가상머신의 특정 볼륨
- VM : 백업 볼륨을 복원하여 연결할 가상머신

설정 정보를 선택한 후 “확인” 버튼을 클릭하여 백업된 볼륨을 복원하여 해당 볼륨을 가상머신의 데이터 디스크로 추가하여 연결합니다.

복원 및 연결이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 해당 가상머신을 구동시켜 복원된 볼륨 연결 상태를 확인합니다.

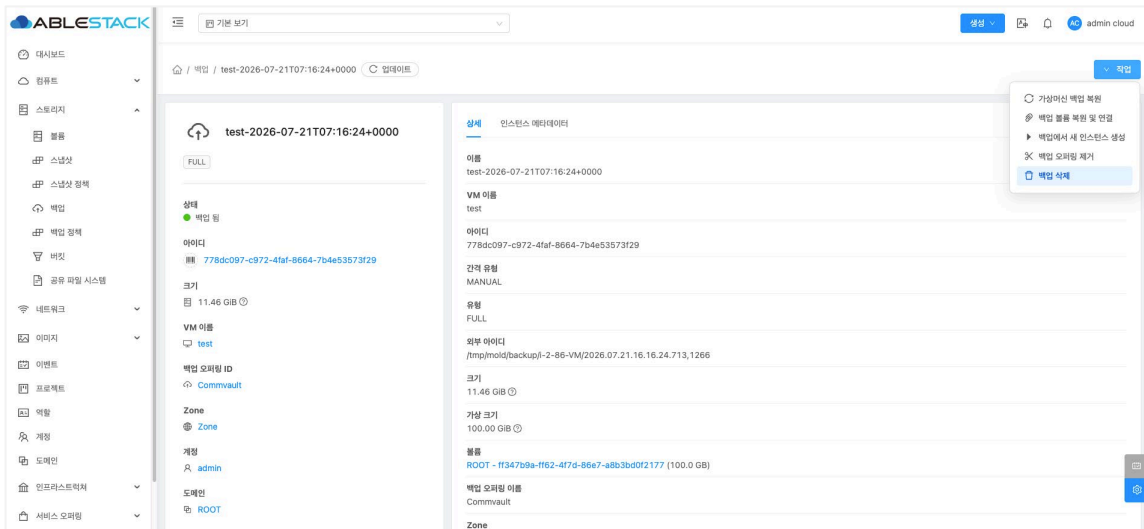
백업 삭제

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 UI 에서 백업 삭제 기능을 지원하고, 보존 기간이 만료된 백업을 자동으로 삭제 처리합니다.

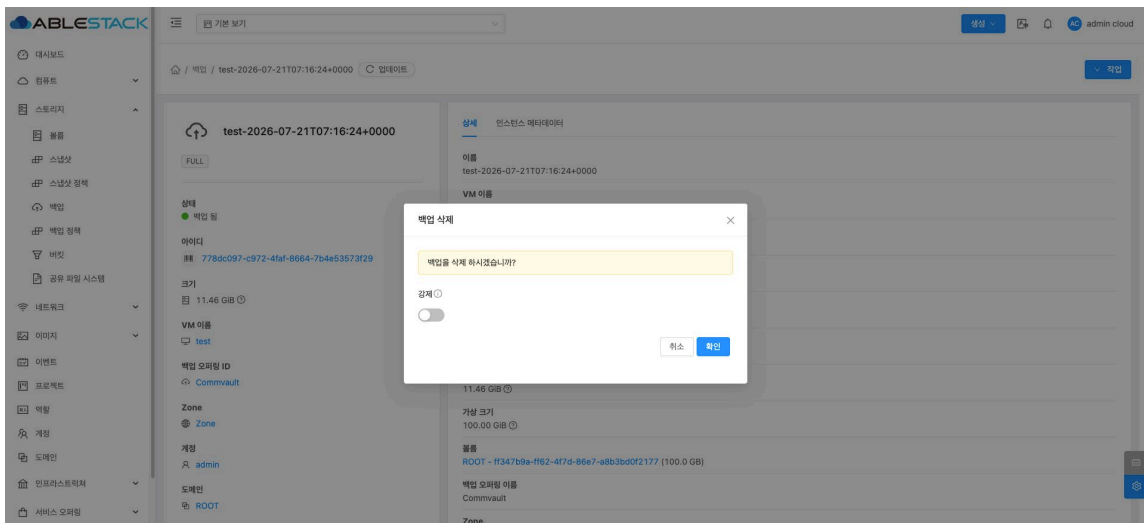
실제 저장소에 저장된 백업본 데이터는 중복 제거가 활성화된 경우 만료된 백업의 데이터 블록이 다른 유효한 백업에서도 사용되고 있을 수 있으며, 해당 블록을 참조하는 모든 백업이 만료되어야 실제 삭제가 가능합니다.

백업본 데이터가 삭제되지 않는 여러가지 이유가 있을 수 있으며 따라서 데이터 에이징은 Commvault의 정책에 따라 내부적으로 실행됩니다.

Mold의 “스토리지 > 백업” 에서 “백업 삭제” 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 “백업 삭제” 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 백업을 삭제합니다.

중분 백업이 활성화된 환경에서 강제 삭제 옵션을 사용할 경우, 선택한 백업을 기준으로 연결된 중분 백업 체인이 함께 삭제될 수 있습니다. 이 경우 삭제된 체인에 포함된 시점으로는 복원이 불가능하므로, 운영 환경에서는 백업 의존 관계를 확인한 후 신중하게 수행해야 합니다.

백업 오퍼링 제거

ABLESTACK의 Commvault 백업 솔루션은 가상머신 또는 백업 UI 에서 백업 오퍼링 제거 기능을 지원합니다.

Mold의 "컴퓨터 > 가상머신"에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭하거나, "스토리지 > 백업" 에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭합니다.

다음과 같이 "백업 오퍼링 제거" 대화상자가 표시됩니다.

백업 오퍼링 제거 ?

×

백업 오퍼링에서 VM을 제거하시겠습니까? 기존 백업은 백업 제공자 정책에 따라 처리됩니다.

강제 ?

☐

취소

확인

"확인" 버튼을 클릭하여 가상머신에 백업 오퍼링을 제거합니다.

Commvault 백업 오퍼링 제거 시 기존 백업본 또는 백업 작업 정보에 영향을 줄 수 있으므로, 강제 옵션을 활성화해야 제거할 수 있습니다.

강제 옵션을 활성화하면 해당 가상머신에 할당된 Commvault 백업 오퍼링과 백업 정책을 제거하고, Commvault에 생성된 VM 백업세트 삭제 와 가상머신의 백업 이력도 모두 삭제됩니다.



All about data & cloud

주식회사 에이블클라우드 www.ablestack.co.kr

본사 | 서울시 영등포구 영신로 220, knk디지털타워 1901호

기술연구소 | 대전시 대덕구 대화로 106번길 66, 펜타플렉스 810~812호

영남지사 | 부산광역시 남구 남동천로 128, 1325호(문현동, 부산국제금융센터 BIFC II)

대표전화 | 1544-3696

이메일 | sales@ablecloud.io



공식홈페이지